

Внутрижелудочковые кровоизлияния

Parile и Volpe · график НСГ · профилактика · постгеморрагическая вентрикуломегалия

1. ДВЕ КЛАССИФИКАЦИИ — И ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

Степень	Parile, 1978	Volpe, 2008
I	Субэпендимальное кровоизлияние, ограниченное зародышевым матриксом	То же: кровоизлияние в пределах матрикса
II	ВЖК в желудочки нормального размера, обычно < 50% просвета	ВЖК без дилатации желудочков
III	ВЖК с распространением на расширенные желудочки	ВЖК с острой дилатацией желудочков
IV	ВЖК с распространением на паренхиму	Степени IV нет: паренхиматозное поражение описывается отдельно как ПГИ

«IV степень» — это не продолжение кровоизлияния, а инфаркт
Патоморфологические работы показали: то, что Parile называл IV степенью, — **перивентрикулярный геморрагический венозный инфаркт** (ПГИ) из-за компрессии вен, дренирующих белое вещество, а не прорыв крови из желудочка в паренхиму. ПГИ может возникнуть при ВЖК любой степени, поэтому его описывают отдельно — с размерами и локализацией.

- Классификация Volpe — более сильный предиктор исхода для нервной системы; КР рекомендуют её и в практике, и в исследованиях.
- Острая дилатация при III степени развивается, как правило, **в первые 3 суток**. Расширение желудочков **позже 7-10 суток** — это уже постгеморрагическая вентрикуломегалия, то есть осложнение.
- Обе классификации описывают кровоизлияние из герминативного матрикса, то есть недоношенных. У доношенных источник бывает другим — например, сосудистые сплетения.

2. НЕЙРОСОНОГРАФИЯ: КОМУ И КОГДА

Кому	Когда
Плановый скрининг: ГВ ≤ 32 нед или масса < 1500 г	1-2-е, 3-4-е и 7-е сутки жизни, далее по показаниям
Любой новорождённый с неврологической симптоматикой или ухудшением состояния	Незамедлительно — и при подозрении на прогрессирование или осложнения
ВЖК 2-3-й степени и/или паренхиматозное кровоизлияние	MPT головного мозга, если от этого зависит тактика

Что оценивать на НСГ	1) кровоизлияние в матриксе или в желудочковой системе; 2) размеры желудочков; 3) экзогенность перивентрикулярного белого вещества	НСГ в первые сутки	Выявляет антенатальное повреждение, но давнее ВЖК может выглядеть стёртым
НСГ после первой недели	Ловит постгеморрагическую вентрикуломегалию и позднее ВЖК		

3. ПРОФИЛАКТИКА — ТО, ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАБОТАЕТ

Мера	Детали	Уровень
Аntenатальная профилактика РДС	При угрозе преждевременных родов	A
Кесарево сечение при сроке < 32 нед	Снижает риск ВЖК	A
Отсроченное пережатие пуповины	60-120 секунд и более	A
Не сцеживать пуповину	При сроке < 32 недель — не рекомендуется	A
Этамсилат	12,5 мг/кг (0,1 мл/кг) внутривенно каждые 6 ч в течение 4 суток, детям ГВ < 35 недель	A

4. НЕЙРОПРОТЕКТИВНЫЙ УХОД В ПЕРВЫЕ 72 ЧАСА

Что делать	Как именно
Положение	Голова по срединной линии , головной конец инкубатора приподнят на 15–30°, без резкого подъёма таза и ног
Охранительный режим	Минимум контактов с ребёнком
Среда	Убрать световые и шумовые раздражители
Забор крови	Из центральной вены или артерии медленно, промывание катетера не более 1,5 мл за 30 секунд
Санация дыхательных путей	Свести к минимуму; при ИВЛ — закрытая аспирационная система
Обезболивание	Немедикаментозное и/или медикаментозное перед инвазивными процедурами

5. КОРИДОРЫ, ЗА КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ВЫХОДИТЬ

Показатель	Держать	Почему
pCO ₂	Не ниже 35 и не выше 60 мм рт. ст.	И гипокапния, и гиперкапния — факторы риска ВЖК
Натрий	< 145 ммоль/л	Снижает частоту и тяжесть ВЖК
Среднее АД	Не ниже числа недель гестации	В первые 72 часа у глубоко недоношенных
Параметры ИВЛ	Дыхательный объём, PIP, ЧД, время вдоха и выдоха, pCO ₂	Контроль комплекса параметров снижает частоту ВЖК (уровень A)

Фокусная эхокардиография перед назначением вазоактивной терапии позволяет назначать её прицельно: это снижает и избыточную инотропную поддержку, и частоту тяжёлых ВЖК.

6. ПОСТГЕМОМОРРАГИЧЕСКАЯ ВЕНТРИКУЛОМЕГАЛИЯ

Развивается из-за обструкции ликворных путей сгустками и продуктами крови. Расширение желудочков, появившееся **позже 7-10 суток**, — это она, а не острая дилатация при ВЖК III степени.

Измерения при НСГ через большой родничок

Параметр	Как измеряется	Норма и порог
VI вентрикулярный индекс	Коронарное сечение на уровне отверстия Монро: от серпа мозга до самой латеральной стенки переднего рога	Расширение — выше 97-го перцентиля; растёт с возрастом
АНВ ширина переднего рога	Там же: максимальная ширина переднего рога по диагонали	Норма до 3 мм ; !! ≥ 6 мм — вентрикуломегалия. С возрастом не меняется
TOD таламо-окципитальная дистанция	Парасагиттальная плоскость, задние отделы бокового желудочка	Нужна, потому что первыми расширяются задний рог и антральная часть

- При формировании гидроцефалии желудочки округляются, поэтому **АНВ растёт раньше, чем VI**.
- Признаки тяжёлой вентрикуломегалии: «баллонирование» — закругление верхнего края лобных рогов в коронарной плоскости и округление переднего контура III желудочка в сагиттальной.
- Отсутствие заметного расширения передних рогов не исключает тяжёлую вентрикуломегалию: смотреть задние отделы.

7. ЛЕЧЕНИЕ И КОНСУЛЬТАЦИИ

Специального лечения ВЖК не существует

Лечат сопутствующую патологию и осложнения. Нейрохирургический арсенал при нарастающей вентрикуломегалии: пункция желудочка и удаление гематомы, спинномозговая пункция, наружное дренирование боковых желудочков или вентрикулярный дренаж, вентрикуло-перитонеальное шунтирование.

Специалист	Когда
Невролог	Всем детям с ВЖК. Исключение на усмотрение лечащего врача: ГВ $\geq$ 35 нед, ВЖК I степени в стадии кистообразования, без патологической неврологической симптоматики
Нейрохирург	При нарастании размеров боковых желудочков — решить вопрос о вмешательстве
Офтальмолог	Недоношенным: рождённым до 27 нед — на 31-й неделе ПКВ; рождённым позже 27 нед — в возрасте 4 недель жизни

ИСТОЧНИКИ

- Клинические рекомендации МЗ РФ «Внутрижелудочковое нетравматическое кровоизлияние у плода и новорожденного» — ID 948_1, размещены 29.09.2025. https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/948_1
- Классификации Papile (1978) и Volpe (2008) приведены по разделу 1.5 указанных КР; измерения VI, АНВ и TOD — по приложению А3.3 «Ультразвуковое исследование головного мозга».
- Меры профилактики, нейропротективный уход и целевые коридоры pCO_2 , натрия и среднего АД — по разделу 5 указанных КР.